

5. Conclusiones

Todos los objetivos propuestos se lograron parcial o totalmente:

“El objetivo del proyecto HEXABOT es el desarrollo de un robot hexápodo con fines experimentales”: **alcanzado**

“El robot debe moverse por efecto de motores eléctricos de baja tensión”: **alcanzado**; se utilizaron 18 motores de 24V

“El robot debe ser comandado remotamente por un operador, que únicamente establezca el rumbo y otros parámetros generales”: **alcanzado**; se desarrolló un programa con una interfase gráfica de control

“El robot debe autocontrolarse con unidades de control a bordo, que resolverán todos los cálculos necesarios para hacerlo caminar”: **alcanzado**; se utilizó una Raspberry PI y tres Arduino MEGA

“El robot debe presentar una envergadura entre 1 y 2 m de diámetro”: **alcanzado**; la envergadura, con las patas extendidas, fue de 2m

“El robot debe alimentarse con baterías a bordo”: **parcialmente alcanzado**; se alimenta con baterías fuera de borda, porque el peso extra no sería soportado por la estructura y los actuadores.

“El proyecto incluye el diseño y fabricación de la estructura mecánica y de los actuadores”: **alcanzado**

“El proyecto incluye el diseño y fabricación del subsistema eléctrico / electrónico”: **alcanzado**

“El proyecto incluye la programación de los algoritmos de control de motores y actuadores; el cálculo de trayectoria y las conversiones cinemáticas directa e inversa”: **alcanzado**

5.1. Puntos débiles del desarrollo

Si bien todas las etapas fueron desarrolladas, se observan los siguientes puntos débiles:

1. La estructura no tiene la rigidez necesaria; las patas se flexionan lateralmente
2. Los actuadores presentan demasiada holgura, especialmente los de coxa y fémur
3. Los actuadores de coxa son muy lentos en comparación con los de fémur y tibia
4. Los actuadores de fémur son muy débiles, sobre todo en la maniobra “up”
5. Toda la mecánica es propensa a roturas, especialmente las piezas de madera, teflón y PLA
6. Los encoders rotativos generan insuficientes pulsos por revolución para controlar con precisión la velocidad del motor y posición de la tuerca de avance
7. Los encoders rotativos deberían ser de cuadratura, para controlar eficazmente la posición
8. Los puentes H son muy propensos a dañarse por sobretensión
9. Todos los conectores deben ser reemplazados por otros, con ganchos de fijación
10. El algoritmo de control de actuadores debe regular la velocidad, además de la posición
11. El programa general no respeta estrictamente las reglas del *event dispatch thread* de Java/Swing y puede “colgarse”
12. El programa general debería consultar a los actuadores, su posición en cada momento
13. No se implementaron los sensores de pisada
14. No se implementaron las luces de señalización de cada pata

5.2. Líneas futuras

Para que HEXABOT sea reutilizable, es fundamental fortalecer la estructura y la electrónica.

Como mejoras futuras, se recomienda implementar los sensores de pisada y dotar a la unidad de control de un giróscopo, para lograr algoritmo de caminata adaptativa sobre terrenos irregulares.

Otro punto muy valioso es la incorporación de sensores de ultrasonido en cada pata, más cámaras estereoscópicas que le permitan a la unidad de control la confección de mapas tridimensionales del entorno.